



Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa / Departamento de Desarrollo Curricular

Programa de experiencia educativa

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo 2023

I. Área Académica

Económico Administrativa

2. Programa Educativo

Ingeniería en Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

3. Entidad(es) Académica(s)	4. Región(es)
Facultad de Estadística e Informática	Xalapa

5. Código	6. Nombre de la Experiencia Educativa
	Administración de Servidores

7. Área de Formación del Modelo Educativo Institucional	8. Carácter
Área de Formación Disciplinar	Obligatoria

9. Agrupación curricular distintiva
Academia de Servicios de Red

10. Valores

Horas Teóricas	Horas Prácticas	Horas Otras	Total de horas	Créditos	Equivalencia (s)
2	4	0	90	8	Administración de Servidores

11. Modalidad y ambiente de aprendizaje

12. Espacio

13. Relación disciplinaria

14. Oportunidades de evaluación

M: Curso-Taller	A: Presencial	IPA: Intraprograma Educativo	Multidisciplinario	Todas
-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	-------

15. EE prerequisite(s)

Ninguna

16. Organización de los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Máximo	Mínimo
30	10

17. Justificación articulada a la Fundamentación del plan de estudios

Las facilidades que brindan hoy en día las redes de cómputo requieren de una infraestructura física y lógica que sea capaz de atender permanentemente las necesidades de los usuarios. Los servicios de cómputo representan la parte lógica de la red que permite la interacción y comunicación entre distintos dispositivos, que de forma conjunta hacen posible el intercambio de recursos de forma transparente al usuario. La experiencia educativa Administración de servidores, permitirá al estudiante de la Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo, conocer, instalar y manipular distintas tecnologías que permiten la implementación de protocolos de comunicación a través de la red.

18. Unidad de competencia (UC)

El estudiante administra servidores de cómputo virtuales y físicos en una red de cómputo, a partir de la instalación y configuración de servicios que permitan la asignación de recursos de hardware y software, manipulación de usuarios, asignación y control de recursos de red, con la apertura, confianza y curiosidad para la interacción e intercambio de información, así como responsabilidad en el manejo de información, con la finalidad de brindar servicios de cómputo para la vida que se utilizan hoy en día.

19. Saberes

Heurísticos	Teóricos	Axiológicos
• Identificación de conceptos básicos sobre la administración de los servicios de cómputo. • Comprensión de los aspectos involucrados en la planeación de servicios de cómputo. • Instalación de un sistema operativo. • Gestión de usuarios del sistema operativo. • Gestión de programas y aplicaciones. • Gestión de cuotas de disco.	• Conceptos sobre la administración de servicios de cómputo. ○ Tipos de sysadmin. ○ Disponibilidad. ○ Tipos de servidores. ○ Hardware para servidores ○ Funciones del sysadmin. • Planeación de infraestructura y servicios de cómputo. ○ Planeación estratégica. ○ Administración de proyectos. ○ Aspectos técnicos. ○ Administración de recursos. ○ Métricas de operación y evaluación. • Administración del sistema operativo.	• Responsabilidad en la entrega de actividades. • Honestidad en el cumplimiento de las actividades. • Creatividad en el planteamiento de soluciones. • Disposición para el trabajo en equipo. • Tolerancia a la frustración. • Respeto hacia los compañeros de clase y docente.

• Instalación, configuración, operación y monitoreo de servicios: Asignación de direcciones de red, acceso remoto, web, transferencia y compartición de archivos, impresión, sistema de nombre de dominio, proxy, sincronización de hora y chat. • Monitoreo del rendimiento y operación del sistema operativo. • Monitoreo del rendimiento y operación de servicios. • Gestión del inicio de servicios en el sistema operativo. • Gestión de bitácoras y log del sistema operativo y servicios de cómputo.	○ Administración de programas y aplicaciones. ○ Arranque de servicios. ○ Administración de discos y espacio de almacenamiento. ○ Procesos del sistema. ○ Automatización del sistema. ○ Automatización de tareas ○ Monitoreo de rendimiento. ○ Eventos del sistema ○ Actualizaciones del sistema • Administración de infraestructura y servicios de cómputo. ○ Asignación de direcciones de red. ○ Servidor de acceso remoto. ○ Servidor Web. ○ Servidor para transferencia y compartición de archivos. ○ Servidor de impresión. ○ Sistema de nombres de dominio. ○ Servidor Proxy. ○ Servidor de sincronización de hora. ○ Servicio de chat ○ Respaldos	• Iniciativa para la búsqueda de información. • Autoaprendizaje • Respeto a la diversidad y diferencia de opiniones.
---	--	--

20. Estrategias generales para el abordaje de los saberes y la generación de experiencia

	Actividad presencial	Actividad virtual
De aprendizaje	Lectura, síntesis e interpretación. Búsqueda de información.	Entrega oportuna de evidencias digitales (reportes, bitácoras, etc.).

	Discusiones grupales. Estudios de casos. Resolución de prácticas.	
De enseñanza	Discusión dirigida. Exposición con apoyo tecnológico variado. Elaboración de prácticas y casos de estudio. Dirección de prácticas. Organización de grupos colaborativos. Retroalimentación de las actividades.	

21. Apoyos educativos.

Equipo de cómputo. Recursos de internet (páginas, videos, etc.) Software especializado (virtualización, paquetes para instalación, etc.) Internet Proyector de video Pintarron Plataforma educativa (Eminus, Moodle, Teams, etc.) Presentaciones electrónicas Bibliografía
--

22. Evaluación integral del aprendizaje.

Evidencias de desempeño por productos	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
Examen	Resolución correcta de reactivos	Rúbrica	20%
Reportes de prácticas	Entrega oportuna y correcta, redacción clara y coherente.	Rúbrica	20%
Documentación proyecto final	Entrega oportuna y correcta, redacción clara y coherente.	Rúbrica	20%

Evidencias de desempeño por demostración	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
Revisión de la funcionalidad de las prácticas	Entrega oportuna y correcta.	Rúbrica.	20%
Revisión de la funcionalidad del proyecto final	Entrega oportuna y correcta.	Rúbrica.	20%

23. Acreditación de la EE

Para la acreditación de la experiencia educativa es necesario obtener un promedio mínimo de 6 en la entrega de las evidencias de desempeño, así como cumplir con los porcentajes de asistencia estipulados en el estatuto de alumnos vigente.

24. Perfil académico del docente

Lic. en Redes y Servicios de Cómputo o Licenciado en Informática o carreras afines, con estudios de posgrado en el área de la computación, con certificación en el área de administración de servicios o bien, con experiencia profesional en dicha área de al menos 2 años y experiencia docente de al menos 2 años en el nivel superior.

25. Fuentes de información

Gómez López Julio. (2014). Administración de Sistemas Operativos un enfoque práctico. Segunda edición. RA-MA, España.

Hertzog, Raphaël., Mass Roland. (2017). El manual del Administrador de Debian.

Gómez López Julio., Puga Sabio Gonzalo. (2014). Programación Shell aprende a programas con más de 200 ejercicios resueltos. RA-MA, España.

E. Shotts, William. (2012). The Linux Command Line. No starch press, San Francisco.

K. Dean Adam. (2018). Linux Administration Cookbook. Packt.

Gregg, Michael. (2008) Build your own Security Lab a field guide for network testing. Wiley Publishing, Inc.

Schroder, Carla. (2008) Linux Networking Cookbook. O'Reilly Media, Inc.

26. Formalización de la EE

Fecha de elaboración	Fecha de modificación	Cuerpo colegiado de aprobación
Agosto 2022		

27. Nombre de los académicos que elaboraron/modificaron

Gerardo Contreras Vega, Alberto Jair Cruz Landa, Martha Elizabet Domínguez Bárcenas, Juan Carlos Pérez Arriaga